

Презентация по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

22 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитав оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Выполнение лабораторной работы

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ""
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У сына дома, скоро!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ", en_t1, "\nИсходный текст: ", de_t1)
print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ", en_t2, "\nИсходный текст: ", de_t2)

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1)

print('Расшифровать второй текст, знак первый: ', en_de_crypt(t1, r))
print('Расшифровать первый текст, знак второй: ', en_de_crypt(t2, r))
```

Рис. 1: Шифрование двух текстов

Выполнение лабораторной работы

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст

```
Открытый текст:  С Новым Годом, друзья!  
Ключ:  Wu4BHNyUPBPwZ3Lr16U43n  
Шифротекст:  VUЩ00Sxuy0ЕЩAlцvvЪ0У00  
Исходный текст:  С Новым Годом, друзья!  
Открытый текст:  у Слона домов, оного!!  
Ключ:  Wu4BHNyUPBPwZ3Lr16U43n  
Шифротекст:  ДУЕ0Vёщик0ЕЩAlьЪJAB00  
Исходный текст:  у Слона домов, оного!!  
Расшифровать второй текст, зная первый:  у Слона домов, оного!!  
Расшифровать первый текст, зная второй:  С Новым Годом, друзья!  
|
```

Рис. 2: Результат работы программы

В ходе лабораторной работы были освоены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.